

Hoja de Referencia MIPS 32**1. Núcleo del Repertorio de Instrucciones**

Operación	Mnemónico	Fmt	Lógica de Ejecución	Op/Func (Hex)
Suma	add	R	$\$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	0 / 20hex
Suma inmediata	addi	I	$\$R[rt] = R[rs] + \text{ExtSignInm}$	8hex
Suma inm. sin signo	addiu	I	$\$R[rt] = R[rs] + \text{ExtSignInm}$	9hex
Suma sin signo	addu	R	$\$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	0 / 21hex
And	and	R	$\$R[rd] = R[rs] \& R[rt]$	0 / 24hex
And inmediato	andi	I	$\$R[rt] = R[rs] \& \text{ExtCeroInm}$	chex
Salto si igual	beq	I	$\text{if}(\$R[rs] == R[rt]) \$PC = PC + 4 + \text{DirSalto}$	4hex
Salto si distinto	bne	I	$\text{if}(\$R[rs] != R[rt]) \$PC = PC + 4 + \text{DirSalto}$	5hex
Salto incondicional	j	J	$\$PC = \text{DirSalto}$	2hex
Saltar y enlazar	jal	J	$\$R[31] = PC + 8; \$PC = \text{DirSaltoInc}$	3hex
Salto con registro	jr	R	$\$PC = R[rs]$	0 / 08hex
Carga de un byte s/signo	lbu	I	$\$R[rt] = \{24'b0, M[R[rs] + \text{ExtSignInm}](7:0)\}$	24hex
Carga media pal. s/signo	lhu	I	$\$R[rt] = \{16'b0, M[R[rs] + \text{ExtSignInm}](15:0)\}$	25hex
Carga enlazada	ll	I	$\$R[rt] = M[R[rs] + \text{ExtSignInm}]$	30hex
Carga superior inm.	lui	I	$\$R[rt] = \{\text{inm}, 16'b0\}$	fhex
Carga de una palabra	lw	I	$\$R[rt] = M[R[rs] + \text{ExtSignInm}]$	23hex
Nor	nor	R	$\$R[rd] = \sim(R[rs] R[rt])$	0 / 27hex
Or	or	R	$\$R[rd] = R[rs] R[rt]$	0 / 25hex
Or inmediato	ori	I	$\$R[rt] = R[rs] \text{ExtCeroInm}$	dhex
Fijar si menor que	slt	R	$\$R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0$	0 / 2ahex
Fijar si menor que inm.	slti	I	$\$R[rt] = (R[rs] < \text{ExtSignInm}) ? 1 : 0$	ahex
Fijar si menor inm. s/ signo	sltiu	I	$\$R[rt] = (R[rs] < \text{ExtSignInm}) ? 1 : 0$	bhex
Fijar si menor que s/ signo	sltu	R	$\$R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0$	0 / 2bhex
Desplazamiento lógico izq.	sll	R	$\$R[rd] = R[rt] \ll \text{desplaz}$	0 / 00hex
Desplazamiento lógico der.	srl	R	$\$R[rd] = R[rt] \gg \text{desplaz}$	0 / 02hex
Almacenamiento de un byte	sb	I	$M[R[rs] + \text{ExtSignInm}](7:0) = R[rt](7:0)$	28hex
Almacenamiento condicional	sc	I	$M[R[rs] + \text{ExtSignInm}] = R[rt]; \$R[rt] = (\text{atomic}) ? 1 : 0$	38hex
Almacenamiento media pal.	sh	I	$M[R[rs] + \text{ExtSignInm}](15:0) = R[rt](15:0)$	29hex
Almacenamiento de palabra	sw	I	$M[R[rs] + \text{ExtSignInm}] = R[rt]$	2bhex
Resta	sub	R	$\$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	0 / 22hex
Resta sin signo	subu	R	$\$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	0 / 23hex

2. Instrucciones Aritméticas de Punto Flotante

Operación	Mnemónico	FMT	Lógica de Ejecución	Cod Op/Func
Resta FP doble	sub.d	FR	$\$F[fd] = F[fs] - F[ft] \text{ (Doble)}$	11/11/-/1
Salto si FP cierto	bc1t	FI	$If (FPcond) \$PC = PC + 4 + DirSalto$	411/8/1/-
Salto si FP falso	bc1f	FI	$If (!FPcond) \$PC = PC + 4 + DirSalto$	411/8/0/-
División	div	R	$\$Lo = R[rs] / R[rt]; \$Hi = R[rs] \% R[rt]$	0/-/-/1a
División sin signo	divu	R	$\$Lo = R[rs] / R[rt]; \$Hi = R[rs] \% R[rt]$	0/-/-/1b
Suma FP simple	add.s	FR	$\$F[fd] = F[fs] + F[ft]$	11/10/-/0
Suma FP doble	add.d	FR	$\$F[fd] = F[fs] + F[ft] \text{ (Doble)}$	11/11/-/0
Comparación FP simple	c.x.s	FR	$FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0$	11/10/-/y
Comparación FP doble	c.x.d	FR	$FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0$	11/11/-/y
División FP simple	div.s	FR	$\$F[fd] = F[fs] / F[ft]$	11/10/-/3
División FP doble	div.d	FR	$\$F[fd] = F[fs] / F[ft] \text{ (Doble)}$	11/11/-/3
Multiplicación FP simple	mul.s	FR	$\$F[fd] = F[fs] * F[ft]$	11/10/-/2
Multiplicación FP doble	mul.d	FR	$\$F[fd] = F[fs] * F[ft] \text{ (Doble)}$	11/11/-/2
Resta FP simple	sub.s	FR	$\$F[fd] = F[fs] - F[ft]$	11/10/-/1
Carga FP simple	lwc1	I	$\$F[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	31/-/-/-
Carga FP doble	ldc1	I	$\$F[rt] = M...; \$F[rt+1] = M...+4$	35/-/-/-
Mover de parte alta	mfhi	R	$\$R[rd] = Hi$	0/-/-/10
Mover de parte baja	mflo	R	$\$R[rd] = Lo$	0/-/-/12
Mover de control	mfc0	R	$\$R[rd] = CR[rs]$	10/0/-/0
Multiplicación	mult	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0/-/-/18
Multiplicación sin signo	multu	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0/-/-/19
Desplaz. aritmético der.	sra	R	$\$R[rd] = R[rt] >> desplaz$	0/-/-/3
Almacenamiento FP simple	swc1	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = F[rt]$	39/-/-/-
Almacenamiento FP doble	sdcl	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = F[rt] \text{ (Doble)}$	3d/-/-/-

3. Pseudoinstrucciones Comunes

Descripción	Mnemónico	Acción
Salto si menor que	blt	$If (\$R[rs] < \$R[rt]) \$PC = etiqueta$
Salto si mayor que	bgt	$If (\$R[rs] > \$R[rt]) \$PC = etiqueta$
Salto si menor que o igual	ble	$If (\$R[rs] <= \$R[rt]) \$PC = etiqueta$
Salto si mayor que o igual	bge	$If (\$R[rs] >= \$R[rt]) \$PC = etiqueta$
Carga inmediata	li	$\$R[rd] = inmediato$
Mover	move	$\$R[rd] = \$R[rs]$

4. Registros, nomenclatura y Convenciones

Registro	Nº	Propósito	¿Se preserva?
\$zero	0	Valor constante cero (0)	N/A
\$at	1	Temporal para ensamblador	No
\$v0-\$v1	2-3	Resultados de funciones y evaluación	No
\$a0-\$a3	4-7	Argumentos de funciones	No
\$t0-\$t7	8-15	Valores temporales	No
\$s0-\$s7	16-23	Valores temporales guardados	Sí
\$t8-\$t9	24-25	Valores temporales extra	No
\$k0-\$k1	26-27	Reservados para el Sistema Operativo	No
\$gp	28	Puntero global (Global Pointer)	Sí
\$sp	29	Puntero de pila (Stack Pointer)	Sí
\$fp	30	Puntero de marco (Frame Pointer)	Sí
\$ra	31	Dirección de retorno (Return Address)	Sí

5. Formatos Básicos de Instrucción

Fmt	31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
R	op (6)	rs (5)	rt (5)	rd (5)	shamt (5)	funct (6)
I	op (6)	rs (5)	rt (5)	Inmediato (16 bits)		
J	op (6)	Dirección de salto (26 bits)				

6. Códigos de Operación y Valores ASCII

Opcode MIPS	Funct MIPS	Binario	Dec	Hex	ASCII	Dec (ASCII)
.	add.f	00 0000	0	0	NUL	64 (@-40h)
.	sub.f	00 0001	1	1	SOH	65 (A-41h)
j	mul.f	00 0010	2	2	STX	66 (B-42h)
jal	div.f	00 0011	3	3	ETX	67 (C-43h)
beq	sqrt.f	00 0100	4	4	EOT	68 (D-44h)
bne	abs.f	00 0101	5	5	ENQ	69 (E-45h)
blez	mov.f	00 0110	6	6	ACK	70 (F-46h)
bgtz	neg.f	00 0111	7	7	BEL	71 (G-47h)
addi	round.w.f	00 1000	8	8	BS	72 (H-48h)
addiu	trunc.w.f	00 1001	9	9	HT	73 (I-49h)
slti	ceil.w.f	00 1010	10	a	LF	74 (J-4ah)
sltiu	floor.w.f	00 1011	11	b	VT	75 (K-4bh)
andi	-	00 1100	12	c	FF	76 (L-4ch)
ori	-	00 1101	13	d	CR	77 (M-4dh)

7. Estándar IEEE 754 (Punto Flotante)

Cálculo General: $(-1)^S \times (1 + \text{Fracción}) \times 2^{\{(\text{exponente-sesgo})\}}$
Sesgo aplicado: Precisión Simple = 127 | Precisión Doble = 1023

Distribución de Bits:

Nivel de Precisión	Bit de Signo (S)	Bits de Exponente	Bits de Fracción
Simple (32 bits)	1 bit (posición 31)	8 bits (30:23)	23 bits (22:0)
Doble (64 bits)	1 bit (posición 63)	11 bits (62:52)	52 bits (51:0)

Símbolos Especiales:

Exponente	Fracción	Objeto / Significado
0	0	Cero (± 0)
0	$\neq 0$	Número Desnormalizado (Denormal)
1 a MAX-1	Cualquiera	Número en Punto Flotante Válido
MAX	= 0	Infinito ($\pm \infty$)
MAX	$\neq 0$	NaN (Not a Number)

8. Asignación de Memoria y Alineamiento

Dirección Hex	Zona / Segmento	Descripción
\$sp 7fff fffc	Pila (Stack)	Crece hacia direcciones más bajas. Guarda locales y argumentos.
\$gp 1000 8000	Datos Dinámicos	Montículo (Heap) para memoria dinámica.
1000 0000	Datos Estáticos	Variables globales y constantes.
pc 0040 0000	Segmento de Texto	Contiene el código de instrucciones.
0	Zona Reservada	Uso exclusivo para operaciones críticas.

Alineamiento de Datos (Big Endian):

- Doble Palabra (64 bits): Alineada en múltiplos de 8.
- Palabra (32 bits): Alineada en múltiplos de 4 (Ej. Bytes 0, 1, 2, 3).
- Media palabra (16 bits): Alineada en múltiplos de 2 (Ej. Bytes 0, 1 o 2, 3).
- Byte (8 bits): Cualquier dirección en memoria.

9. Excepciones y Registros de Control

Estado y Causa:

Rango de Bits	Identificador	Descripción
15:8	Máscara de Int.	Interrupciones permitidas.
6:2	Código de Exc.	Motivo que causó la excepción.
1	UM / EXL	Nivel de Excepción / Modo Usuario.
0	IE	Habilitación general de interrupción.

Códigos de Excepción Frecuentes:

Nº	Nombre	Causa	Nº	Nombre	Causa
0	Int	Interrupción de hardware	9	Bp	Punto de Ruptura
4	AdEL	Error Dir. (Carga/Búsqueda)	10	RI	Instrucción Reservada
5	AdES	Error Dir. (Almacenamiento)	11	CPU	Coprocesador no impl.
6	IBE	Error Bus (Búsqueda)	12	Ov	Desbordamiento Aritmético
7	DBE	Error Bus (Memoria)	13	Tr	Trap
8	Sys	Llamada al Sistema (Syscall)	15	FPE	Punto Flotante

10. Tamaño de Prefijos

Múltiplo	Valor	Submúltiplo	Valor
Kilo-	2^{10}	mili-	10^{-3}
Mega-	$10^6, 2^{20}$	micro- (μ)	10^{-6}
Giga-	2^{30}	nano-	10^{-9}
Tera-	$10^{12}, 2^{40}$	pico-	10^{-12}
Peta-	$10^{15}, 2^{50}$	femto-	10^{-15}
Exa-	$10^{18}, 2^{60}$	atto-	10^{-18}
Zetta-	$10^{21}, 2^{70}$	zepto-	10^{-21}
Yotta-	2^{80}	yocto-	10^{-24}